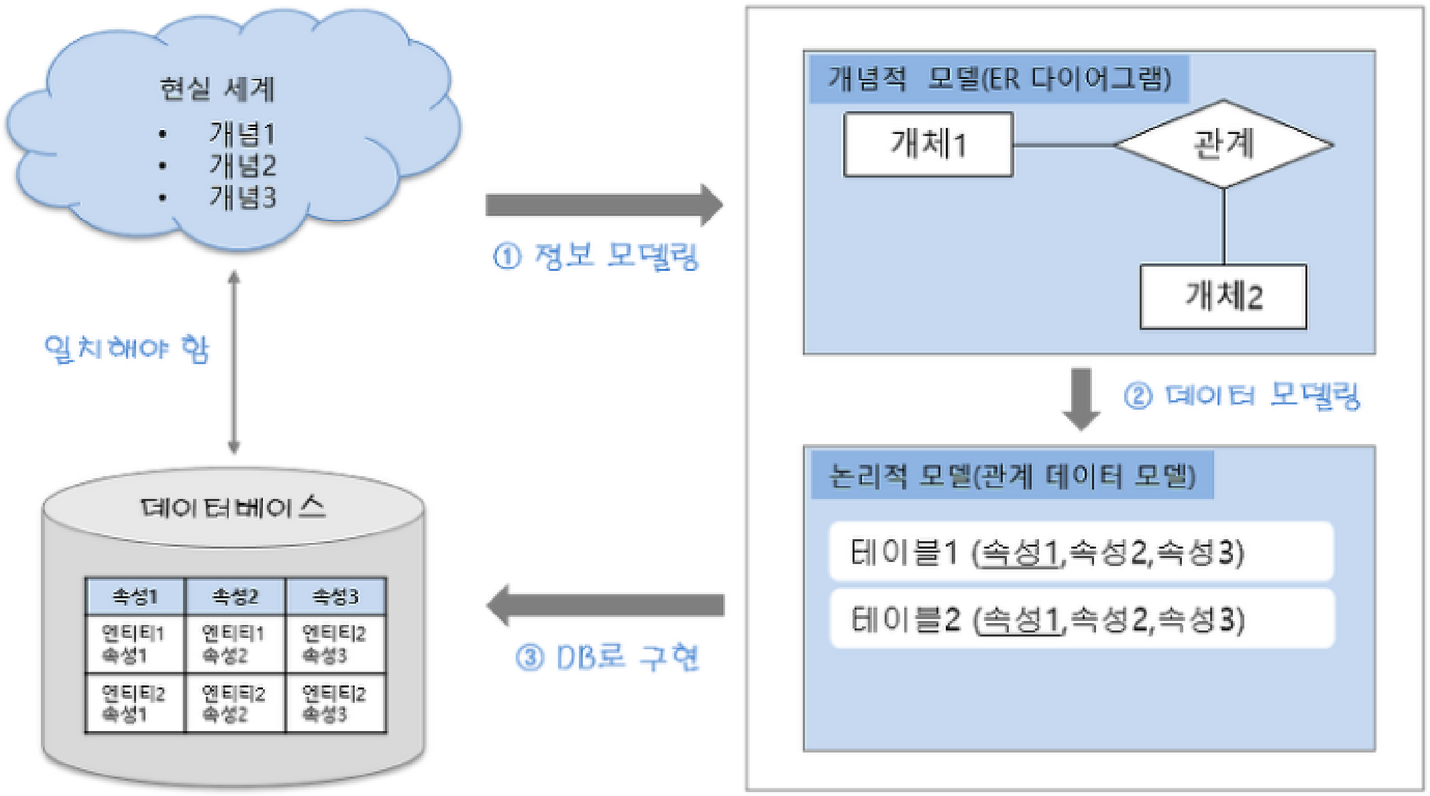
# ERD 설계

# 01

# 데이터 모델링

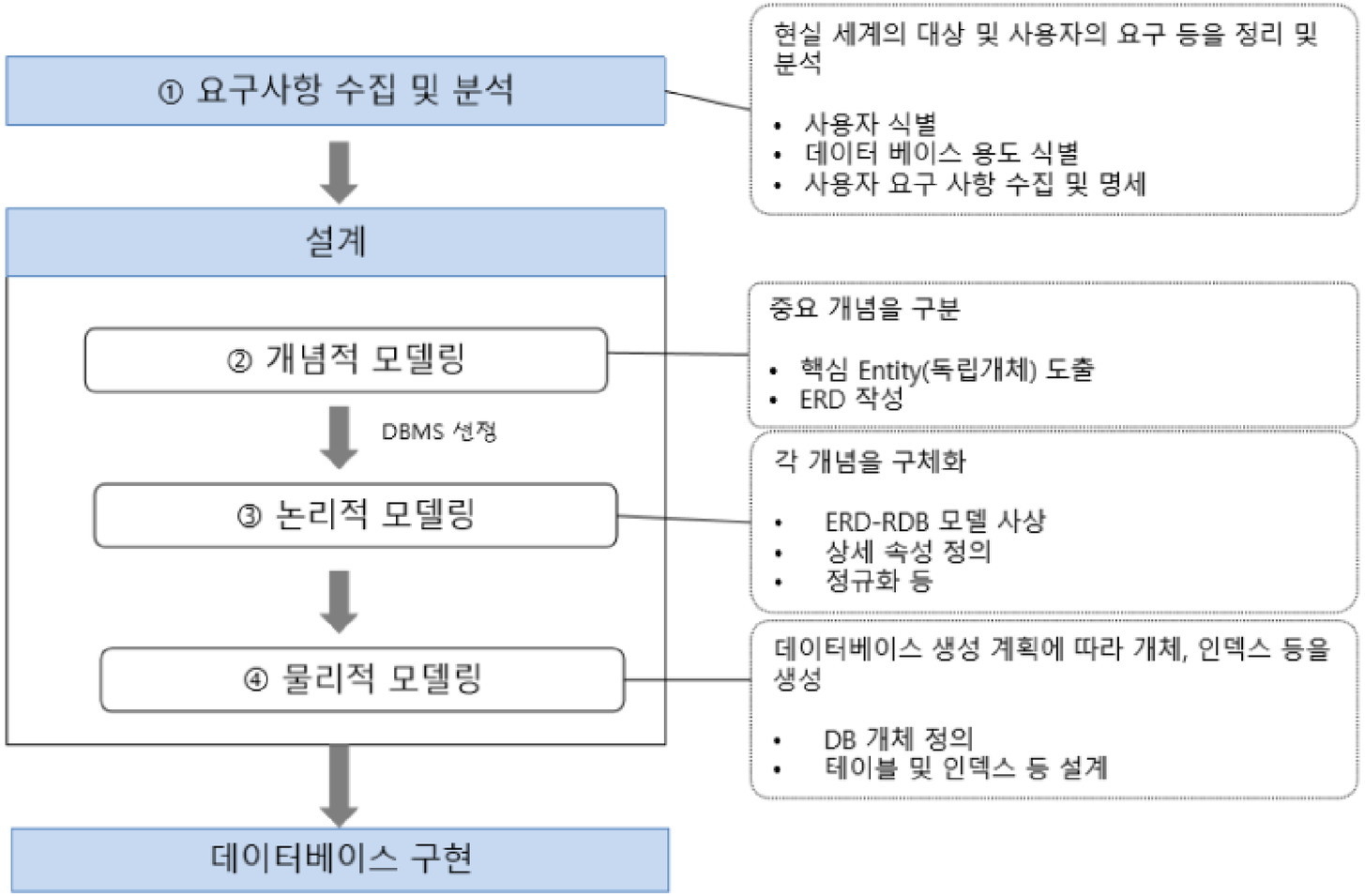
# 데이터 모델링

- 데이터 모델링 : 정보시스템 구축의 대상이 되는 업무 내용을 분석하여 이해하고 약속된 표기법에 의해 표현하는걸 의미




*source : https://inpa.tistory.com/entry/*

# 데이터 모델링 절차

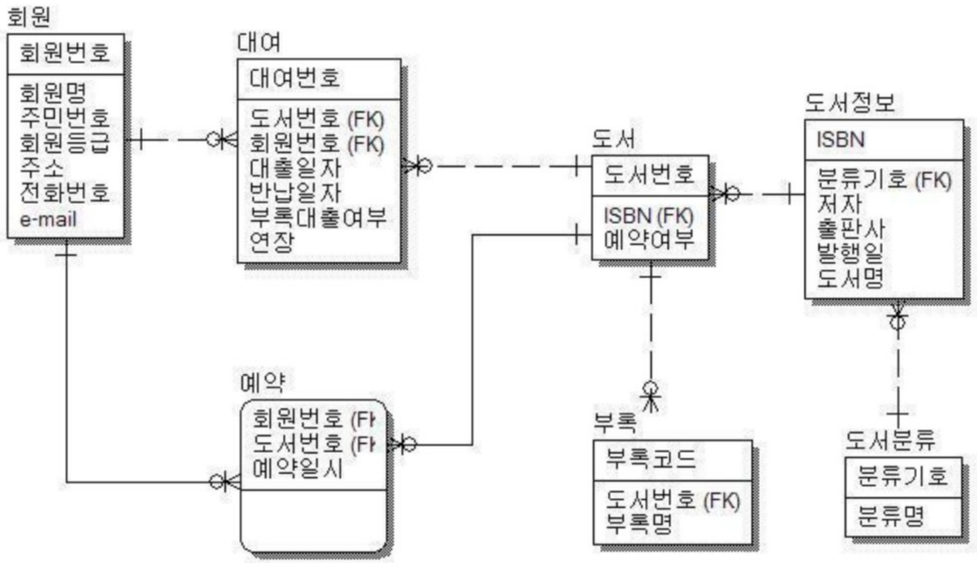



*source : https://inpa.tistory.com/entry/*

# ERD란?

- ERD(Entity-Relationship Diagram) : 데이터베이스 설계 시 데이터의 구조와 관계를 시각적으로 표현한 다이어그램.
- 데이터베이스를 구성하는 엔터티(Entity), 속성(Attribute), 관계(Relationship)를 도식화하여 복잡한 데이터 구조를 쉽게 이해할 수 있도록 함.

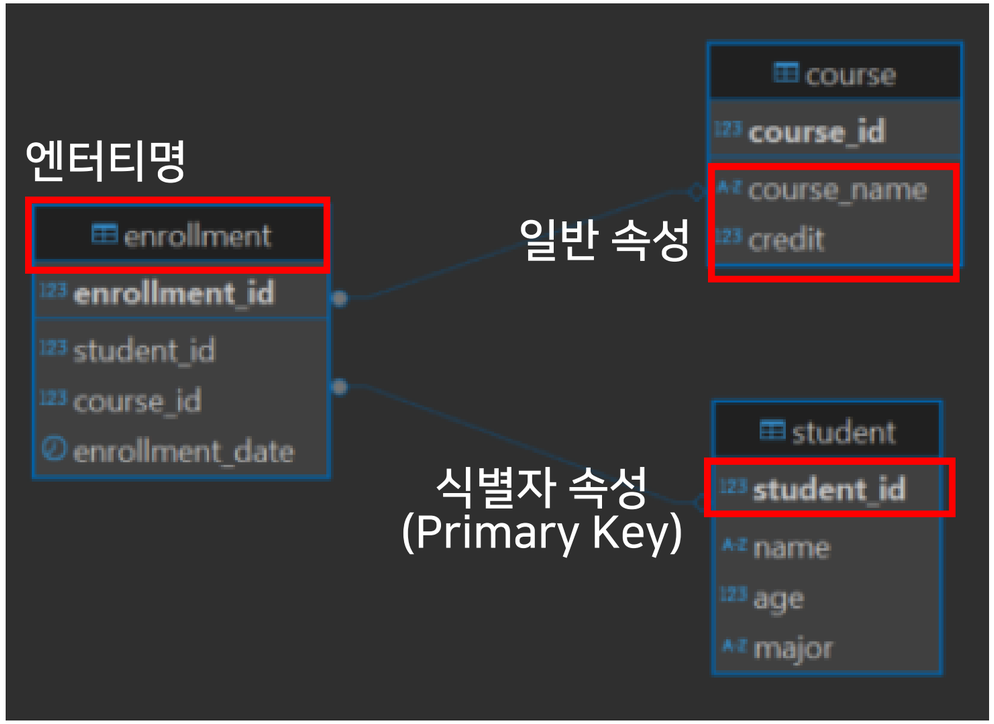
- ERD의 주요 역할
  - 데이터 모델링을 시각적으로 표현
  - 시스템 요구사항을 데이터베이스로 변환할 때 사용
  - 개발자, 기획자, 디자이너 간의 의사소통 도구
  - 데이터베이스 설계 오류를 미리 발견

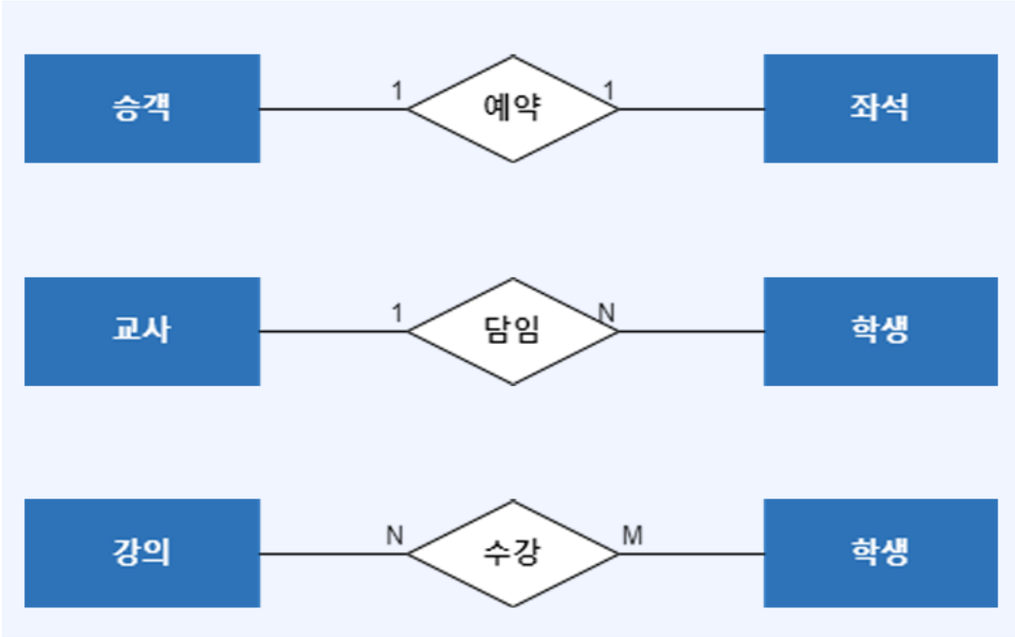



https://velog.io/@dmchoi224/ERD-Entity-Relationship-Diagram

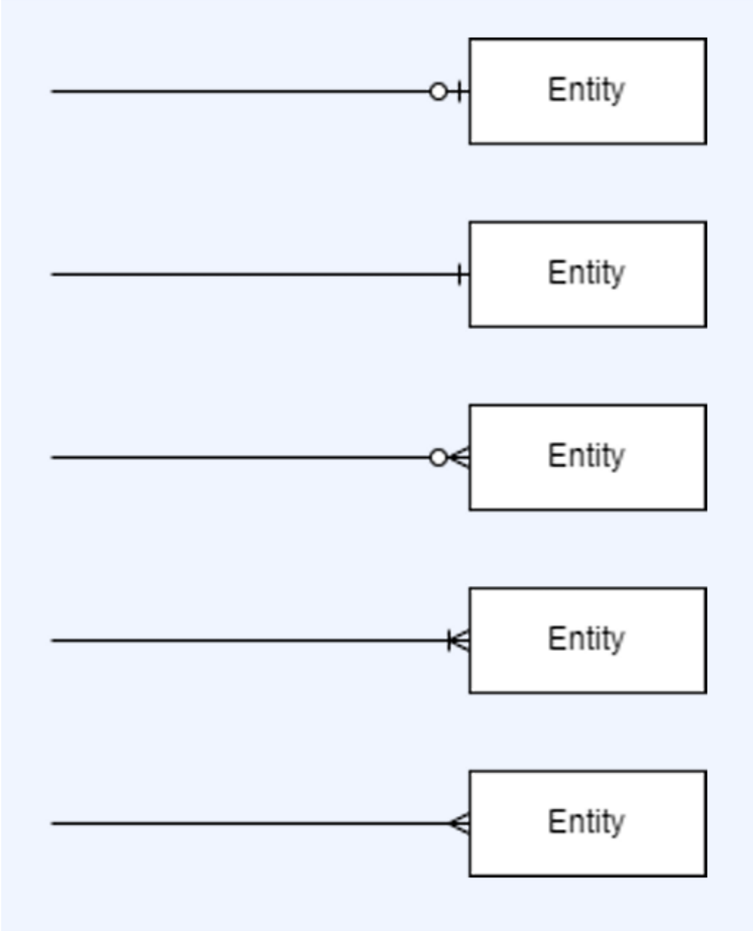
# ERD 구성 요소

- Entity(개체): 관리할 대상(데이터)이며, 명사로 표현됨. 예) 학생, 강의, 주문
- Attribute(속성): 개체의 특성이나 정보를 나타내며, 형용사적 요소. 예) 이름, 나이, 학번, 주문 날짜
- Relationship(관계): 개체 간의 연관성. 동사로 표현될 수 있음. 예) 학생이 강의를 수강한다.
- Primary Key : 개체를 고유하게 식별할 수 있는 속성.



# ERD 관계 표기법




매핑되는 데이터가 0개이거나 1개

매핑되는 데이터가 1개

매핑되는 데이터가 0개이거나 N개

매핑되는 데이터가 1개이거나 N개

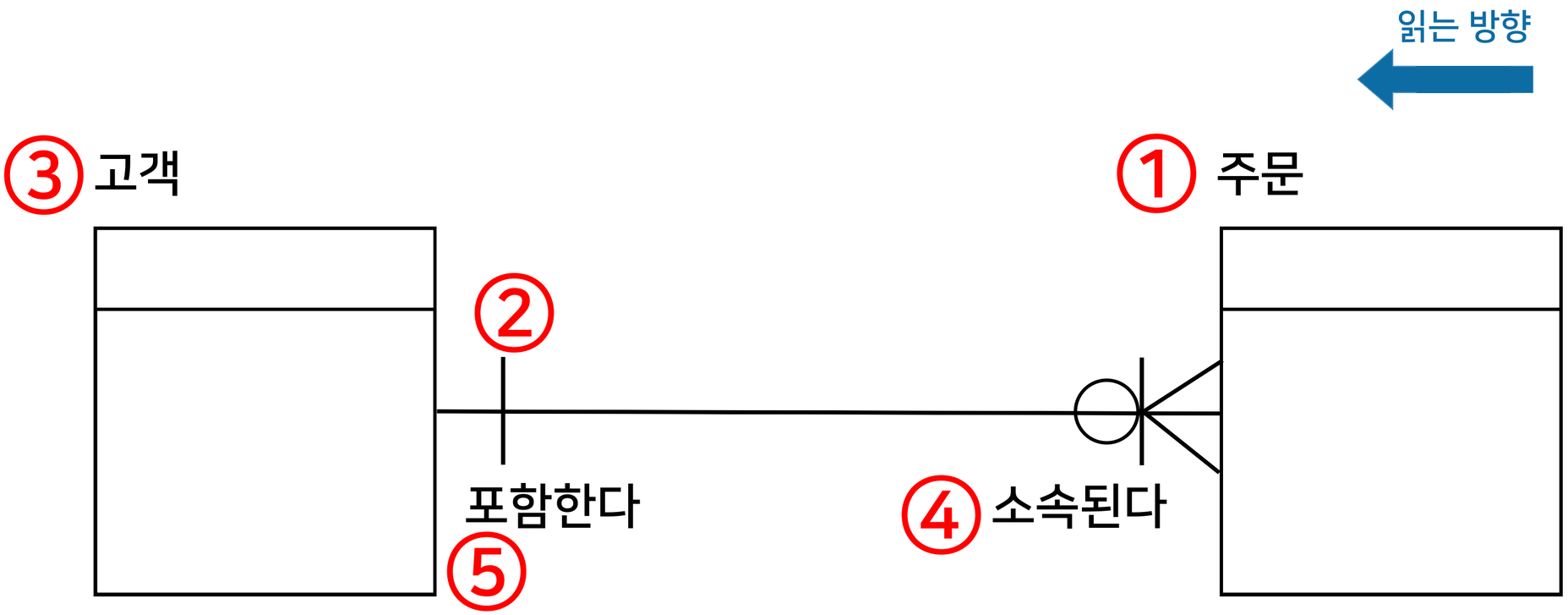
매핑되는 데이터가 N개

# 관계 읽기(I/E 표기법)

읽는 방향

① 한 명의 고객은 ② 여러 개의 ③ 주문을 ④ 포함 ⑤ 할 수 있다

# 관계 읽기(I/E 표기법)



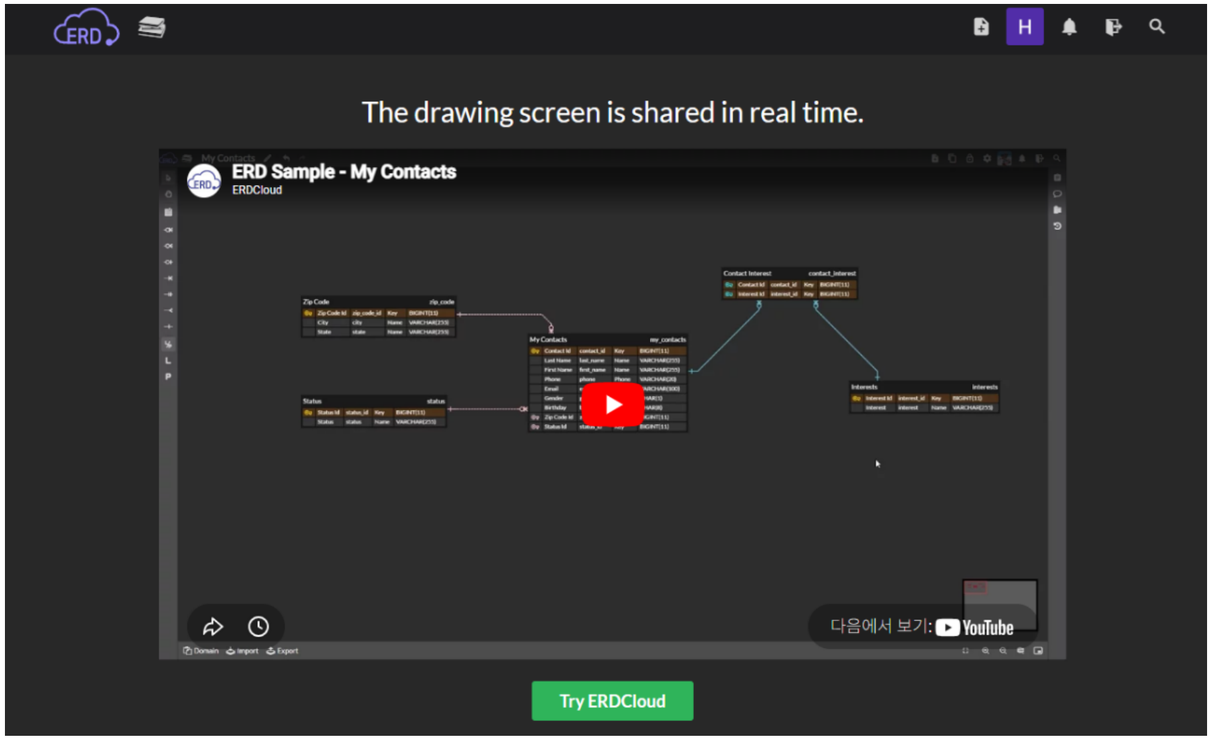

① 하나의 주문은 ② 하나의 ③ 고객에 ④ 소속된다 ⑤ 반드시

# 02

# ERD CLOUD

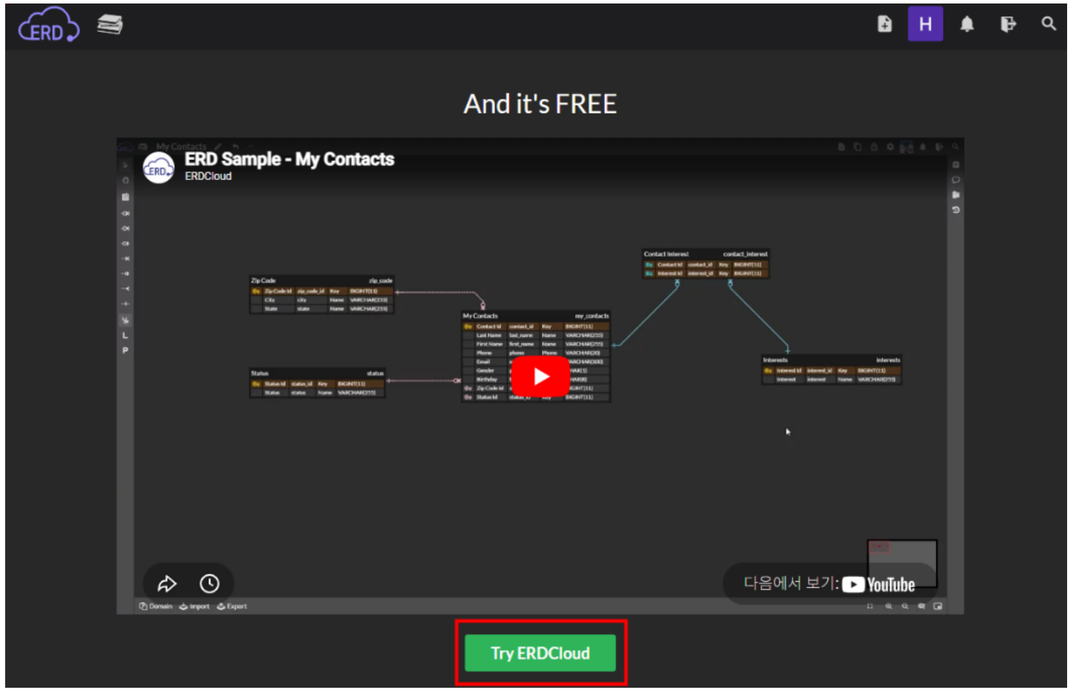
# ERD cloud

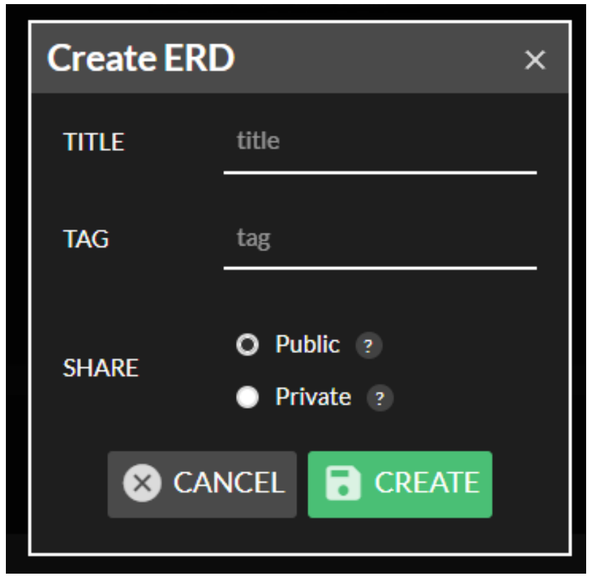
- ERD cloud는 온라인 ERD(개체-관계 다이어그램) 설계 도구입니다.
- 팀원과 실시간으로 협업하며 ERD를 작성할 수 있고, 엔티티·필드·키 추가와 관계선(식별/비식별) 표시 같은 기본 기능을 제공합니다.
- https://www.erdcloud.com/

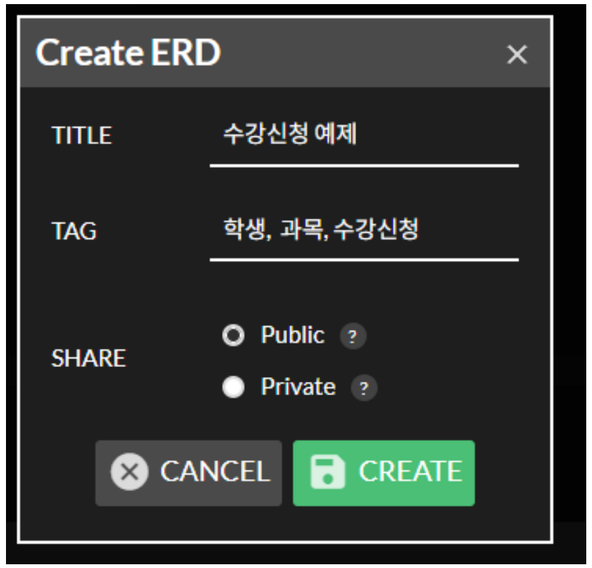


# ERD cloud

- 'Try ERDCloud' 버튼을 누르면 ERD를 만들 수 있습니다.
- TITLE과 TAG를 입력합니다.

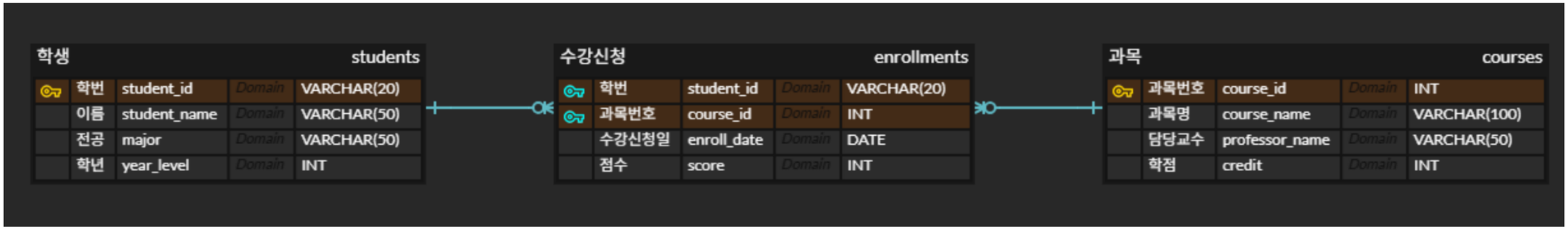


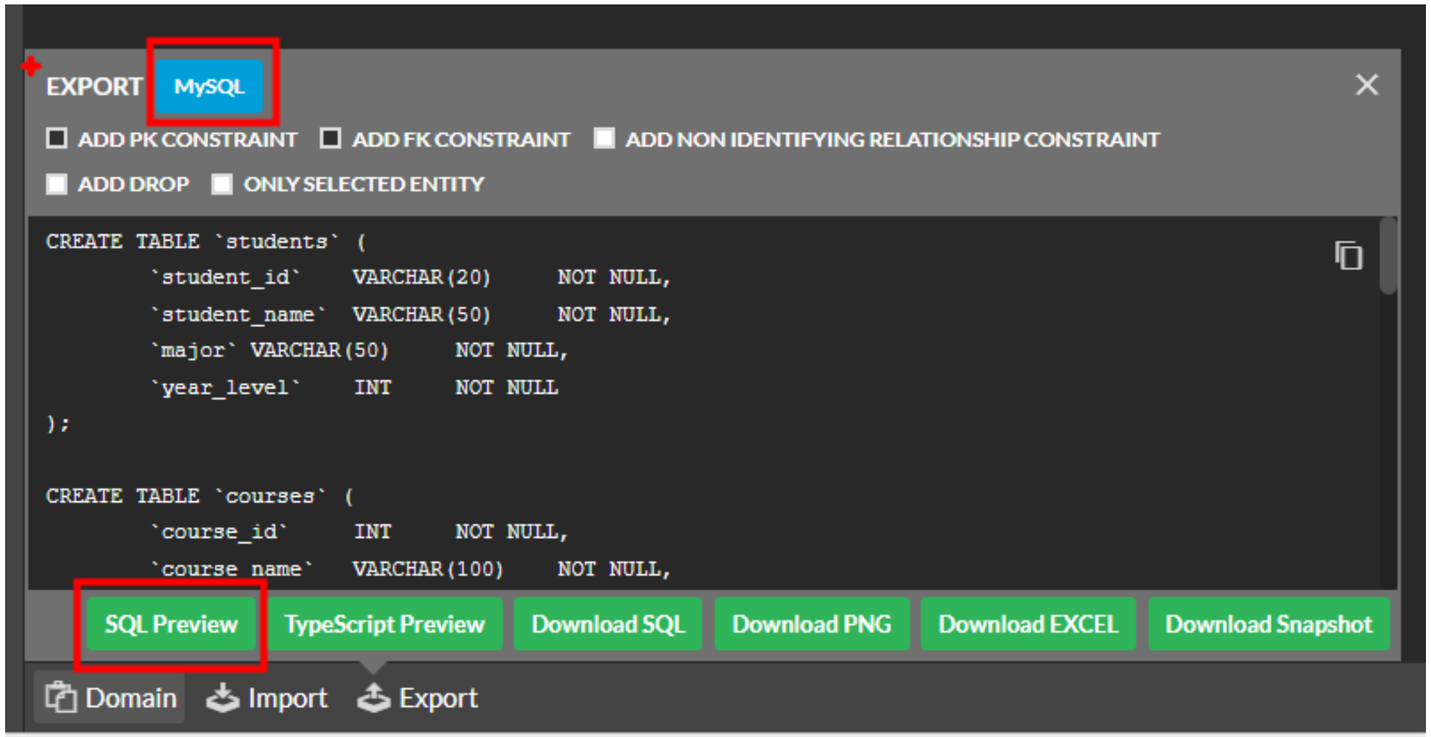
# ERD cloud

- 예제로 수강신청 시스템 ERD를 만들어 봅니다.
- 테이블은 총 3개이고, 관계는 아래와 같습니다.
  - 학생 1명은 여러 과목을 수강신청할 수 있습니다.
  - 과목 1개는 여러 학생이 수강신청할 수 있습니다.
- 따라서 학생과 과목은 원래 N:M 관계입니다. 그런데 DB에서는 N:M을 바로 표현하지 않고, 중간에 수강신청 테이블 (enrollments) 을 두어 관계를 풀어냅니다.



# ERD cloud

- ERD를 완성했으면 왼쪽 하단에 Export를 이용해 SQL 구문을 복사합니다.
- Export 하고자 하는 DB도 선택 가능합니다.



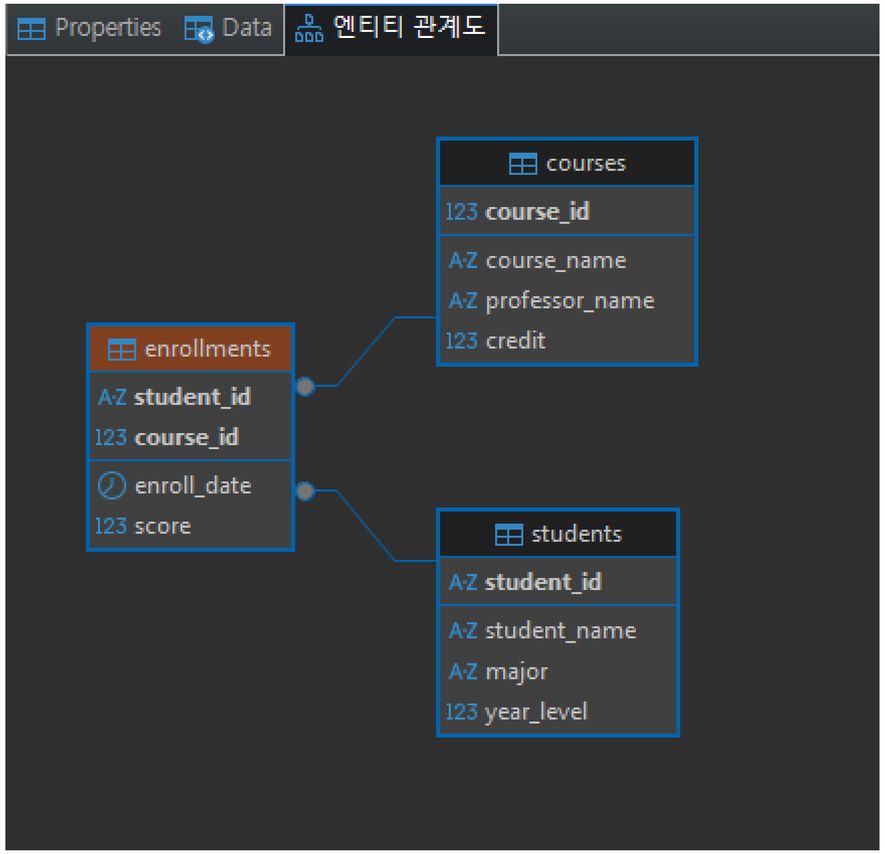
# DBeaver

- 복사한 sql 문을 DBeaver에 테이블로 만듭니다.
- 만들어진 테이블의 엔티티 관계도도 확인 가능합니다.

```sql
CREATE TABLE students (
    student_id VARCHAR(20) NOT NULL,
    student_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    major VARCHAR(50) NOT NULL,
    year_level INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (student_id)
);

CREATE TABLE courses (
    course_id INT NOT NULL,
    course_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    professor_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    credit INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (course_id)
);

CREATE TABLE enrollments (
    student_id VARCHAR(20) NOT NULL,
    course_id INT NOT NULL,
    enroll_date DATE NOT NULL,
    score INT NULL,
    PRIMARY KEY (student_id, course_id),
    CONSTRAINT fk_enrollments_students
        FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(student_id),
    CONSTRAINT fk_enrollments_courses
        FOREIGN KEY (course_id) REFERENCES courses(course_id)
);
```



# 추가 ERD 툴

| 툴 이름 | 가격 정책 | 플랫폼 | 핵심 특징 | 추천 대상 |
|---|---|---|---|---|
| GitMind | 완전 무료 | 웹 | 다양한 템플릿, 마인드맵 기능 | 개인 프로젝트, 브레인스토밍 |
| Gliffy | 무료 체험 | 웹, Windows | 실시간 협업, 변경 이력 추적 | 원격 협업이 잦은 팀 |
| Visual Paradigm | 무료 버전 | 웹, Windows, Mac, Linux | 강력한 모델링 기능, 템플릿 | 전문 데이터베이스 설계자 |
| Draw.io | 완전 무료 | 웹 | 간편함, 별도 가입 불필요, 외부 연동 | 빠르고 간단한 다이어그램 작성이 필요한 사용자 |
| Lucidchart | 제한적 무료 | 웹, Windows, Mac | 직관적 UI, 자동 생성, DB 연동 | 초보자, 다양한 다이어그램 통합 관리 |
| SqlDBM | 제한적 무료 | 웹 | 버전 관리(기록 비교), 맞춤형 뷰 | 기존 DB 시각화 및 버전 관리가 중요한 팀 |
| DBDiagram.io | 무료 버전 | 웹 | 코드로 다이어그램 생성, 빠른 공유 | 키보드 중심의 개발자, 버전 관리 시스템(Git) 연동 |
| QuickDBD | 제한적 무료 | 웹, Windows, Mac, Linux | 코드로 빠른 설계, 스키마 가져오기 | 키보드 입력 선호, 빠른 프로토타이핑 |

- https://gitmind.com/kr/er-diagram-tool.html